

Normalizacja i diagramy związków encji (ang. *Entity-relationship diagrams*)

dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Projektowanie, rozwój, ale również wykorzystanie baz relacyjnych wymaga:
 - zrozumienia powiązań między encjami (perspektywa logiczna) i tabelami bazy danych (perspektywa fizyczna)
 - przeprowadzenia normalizacji co najmniej do trzeciej postaci normalnej w celu uniknięcia anomalii np. przechowywania potencjalnie rozbieżnych danych na temat tej samej encji (obiektu świata rzeczywistego)
- Diagram związków encji (ang. *entity-relationship diagram*, *ER diagram*) prezentuje:
 - związki pomiędzy encjami,
 - semantykę i krotność tych związków
- Diagram ułatwia uzyskanie i potwierdzenie właściwego zrozumienia związków pomiędzy encjami występujących w świecie rzeczywistym

Celem laboratorium jest zdobycie doświadczeń w realizacji normalizacji oraz tworzeniu diagramów ER dla przykładowych scenariuszy.

Zadanie 1

Cel: przeprowadzenie normalizacji do trzeciej postaci normalnej (ang. third normal form, 3NF) wyłącznie dla tabeli opisującej wykłady na uczelni o nazwie Lectures o n/w strukturze

Lecture Name	Lecturers	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
Java Programming	John ABC Paul DEF	Mathematics Computer Science Physics	Ann GHI	ag@office.edu
C++ Programming	...	...	...	...
Algebra	...	...	...	...
C++ Programming	Paul DEF	Civil engineering	...	...
...	...	...	...	...

Zadanie 1

Etap I: Weryfikacja zgodności z pierwszą postacią normalną

Lectures

Lecture Name	Lecturers	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
Java Programming	John ABC Paul DEF	Mathematics Computer Science Physics	Ann GHI	ag@office.edu
C++ Programming	...	...	...	...
Algebra	...	...	...	...
C++ Programming	Paul DEF	Civil engineering	...	...
...	...	...	...	...

Brak unikalności =>
brak klucza głównego?

Brak
atomowości

Brak
atomowości

Brak
atomowości

Zadanie 1

Etap II: Utworzenie klucza głównego

Lectures

Lecture Name	Lecturers	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
Java Programming	John ABC Paul DEF	Mathematics Computer	Ann GHI	ag@office.edu



Lecture _code	Lecture Name	Lecturers	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	John ABC Paul DEF	Mathematics Computer Science Physics	Ann GHI	ag@office.edu

Unikalna kolumna, klucz główny

Brak atomowości

Brak atomowości

Brak atomowości

Zadanie 1

Etap III: Analiza problemu nieatomowych wartości

Lectures

Lecture_code	Lecture Name	Lecturers	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	John ABC Paul DEF	Mathematics Computer Science Physics	Ann GHI	ag@office.edu

Brak atomowości
Relacja z osobami:
Wiele-do-wielu (ang.
many to many)

Brak atomowości
Relacja z kierunkami:
Wiele-do-wielu (ang.
many to many)

Brak atomowości
Potrzeba podziału na
dwie kolumny

Zadanie 1

Etap IV: Usunięcie nieatomowych wartości (relacja z osobami)

Lecture_code	Lecture Name	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	Mathematics Computer Science Physics	Ann GHI	ag@office.edu

Prowadzi lub współprowadzi zajęcia

Relacja z prowadzącymi wiele-do-wielu wymaga nowej tabeli w warstwie bazy danych (kolejny slajd)

Ważnym elementem opisu są etykiety opisujące związek między encjami/tabelami

są prowadzone przez

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap V: Usunięcie nieatomowych wartości (relacja z osobami)

Lecture_code	Lecture Name	Offered for	Responsible person	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	Mathematics Computer Science Physics	Ann GHI	ag@office.edu

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap VI: Usunięcie pozostałych nieatomowych wartości

Uwaga: dla uproszczenia poniżej pominięto krotność związków między encjami oraz opis związków. Każdorazowo powinny być jednak one prezentowane na diagramie ER

Lecture_code	Lecture Name	Resp_name	Resp_surname	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	Ann	GHI	ag@office.edu

Lecture_code	Course_id
JAVAP	5
JAVAP	8
JAVAP	6

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Course_id	Faculty
5	Mathematics
8	Computer Science
6	Physics

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap VII: Weryfikacja 1NF

Tabele zawierają wyłącznie atomowe kolumny, w tabeli ustalono ponadto klucz główny.
Pierwsza postać normalna spełniona

Klucz
główny

Lecture_code	Lecture Name	Resp_name	Resp_surname	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	Ann	GHI	ag@office.edu

Lecture_code	Course_id
JAVAP	5
JAVAP	8
JAVAP	6

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Course_id	Faculty
5	Mathematics
8	Computer Science
6	Physics

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap VIII: Weryfikacja 2NF

2NF spełniona, bo klucz główny w Lectures składa się z jednej kolumny

Lecture_code	Lecture Name	Resp_name	Resp_surname	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	Ann	GHI	ag@office.edu

Lecture_code	Course_id
JAVAP	5
JAVAP	8
JAVAP	6

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Course_id	Faculty
5	Mathematics
8	Computer Science
6	Physics

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap IX: Weryfikacja 3NF

3NF nie jest spełniona, bo jedna z kolumn zależy tylko pośrednio (a nie bezpośrednio) od klucza głównego

Lecture_code	Lecture Name	Resp_name	Resp_surname	E-mail of responsible person
JAVAP	Java Programming	Ann	GHI	ag@office.edu

Dane tej kolumny zależą od osoby, nie od Lecture code

Lecture_code	Course_id
JAVAP	5
JAVAP	8
JAVAP	6

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Course_id	Faculty
5	Mathematics
8	Computer Science
6	Physics

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap X: Zmiany w celu uzyskania 3NF

Lecture_code	Lecture Name	Resp_person_id
JAVAP	Java Programming	451

Person_id	Resp_name	Resp_surname	E-mail
451	Ann	GHI	ag@office.edu

Lecture_code	Course_id
JAVAP	5
JAVAP	8
JAVAP	6

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Course_id	Faculty
5	Mathematics
8	Computer Science
6	Physics

Lecturer_id	Lecturer_name	Lecturer_surname
121	John	ABC
127	Paul	DEF

Zadanie 1

Etap XI: Integracja tabel lecturers i persons

Lectures

Lecture_code	Lecture Name	Resp_person_id
JAVAP	Java Programming	451

jest prowadzony przez

Lecture_code	Lecturer_id
JAVAP	121
JAVAP	127

Lecture_code	Course_id
JAVAP	5
JAVAP	8
JAVAP	6

Jest koordynowany przez

Person_id	name	surname	E-mail
121	John	ABC	
127	Paul	DEF	
451	Ann	GHI	ag@office.edu

Course_id	Faculty
5	Mathematics
8	Computer Science
6	Physics

Częstym wzorcem jest utworzenie jednej tabeli osób i np. jednej tabeli kontrahentów w miejsce osobnych tabel dla osób/kontrahentów pełniących różne role

Zadanie 2

Cel: przeprowadzenie normalizacji do 3NF tabeli faktur o początkowej postaci

Invoice_year	Invoice_id	Date	Customer_name	Customer_address
2010	1	10/01/2010	BCD	04-890 Warszawa, Pl. Politechniki 7
2010	2	11/01/2010	...	...
2009	1	04/01/2009	GFH and Brothers	04-230 Gdynia, Nadmorska 17
...	...	...	...	...

Zadanie 3

Cel: przeprowadzenie normalizacji do 3NF tabeli zamówień o początkowej postaci

Client_id	Order_Id	Date	Order details	Payment method	Delivery_place
ABC	1	10/01/2010	1) 5 items of product 1 2) 6 items of product 10	Cash	04-890 Warszawa, Pl. Politechniki 7
CDF	2	11/01/2010	...	Bank transfer	...
ABC	2	15/01/2010	1) 500 m3 of water	Credit Card	04-230 Gdynia, Nadmorska 17
...	...	...	...	Cash	
...	...	...	...		...

Zadanie 4

- Uzyskaj trzecią postać normalną dla tabel zaprojektowanych dla scenariuszy z poprzedniego laboratorium
- Przygotuj diagramy ER dla w/w scenariuszy



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego